

SMART CIRCULAR VILLAGE

1) **Krisna Bagus Riyatno,** 2) **Samuel Lyandro Saputra,**

Arika Prihastanti Sutami, S.Pd.

SMK N 2 Surakarta

bagusganteng2443451@gmail.com

RINGKASAN

Smart Circular Village (SCV) merupakan inovasi berbasis Internet of Things (IoT) yang dirancang sebagai solusi pengelolaan sampah organik di tingkat desa melalui digitalisasi bank sampah dan optimalisasi proses pengomposan. Permasalahan yang melatarbelakangi inovasi ini adalah proses pencatatan setoran sampah yang masih dilakukan secara manual, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta proses pengolahan sampah organik yang belum terpantau sehingga kualitas pupuk kompos kurang optimal. Kondisi tersebut menyebabkan potensi sampah organik sebagai sumber pupuk alami belum dimanfaatkan secara maksimal dan masih banyak berakhir sebagai limbah.

Inovasi ini bertujuan membangun sistem pengelolaan sampah organik yang terintegrasi mulai dari proses penyetoran, pencatatan digital, pemberian poin kepada masyarakat, hingga pengolahan menjadi pupuk kompos berbasis IoT. Smart Circular Village terdiri atas dua subsistem utama, yaitu Smart Collection Station dan Smart Compost Bin. Pada Smart Collection Station, warga yang telah terdaftar melakukan penyetoran sampah menggunakan kartu RFID. Petugas melakukan pemilahan sampah secara manual berdasarkan jenisnya, kemudian sampah ditimbang menggunakan Load Cell yang terhubung dengan mikrokontroler ESP32. Data berat sampah dikirim secara otomatis ke website untuk menghitung poin, menyimpan riwayat transaksi, dan memperbarui data pengguna pada database secara real-time. Sampah anorganik disimpan untuk disalurkan kepada mitra daur ulang atau pengepul, sedangkan sampah organik diteruskan ke Smart Compost Bin.

Smart Compost Bin berfungsi sebagai sistem pemantauan dan pengendalian proses pengomposan. ESP32 membaca data dari sensor DS18B20 (suhu kompos), DHT22 (suhu dan kelembapan lingkungan), Capacitive Soil Moisture Sensor (kelembapan media kompos), MQ-135 (gas hasil fermentasi), dan Water Level Sensor (ketinggian lindi). Seluruh data ditampilkan secara real-time pada dashboard website, sementara sistem secara otomatis mengendalikan kipas ventilasi dan pompa air melalui modul relay untuk menjaga kondisi pengomposan tetap optimal. Dengan monitoring yang berkelanjutan, proses pengomposan menjadi lebih terkontrol sehingga menghasilkan pupuk organik dengan kualitas yang lebih baik.

Penerapan Smart Circular Village diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sistem poin digital, mempermudah administrasi bank sampah, mengurangi volume sampah organik yang dibuang ke lingkungan, serta menghasilkan pupuk organik yang dapat dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pertanian desa. Penerapan antarmuka yang ramah pengguna dan kartu RFID menjamin prinsip **Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)**, sehingga seluruh elemen masyarakat desa—termasuk lansia dan kelompok rentan—dapat berpartisipasi secara setara tanpa hambatan teknologis. Selain memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan, sistem ini menghasilkan basis data digital untuk evaluasi pemerintah desa serta mendukung secara nyata **Sustainable Development Goals (SDGs)**, khususnya **SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)** dan **SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)**.

Keunikan Smart Circular Village terletak pada integrasi bank sampah digital berbasis RFID dan sistem poin dengan Smart Compost Bin berbasis IoT dalam satu platform yang saling terhubung. Berbeda dengan sistem bank sampah konvensional yang hanya berfokus pada pencatatan setoran, inovasi ini menghadirkan solusi menyeluruh mulai dari pencatatan digital, pengelolaan transaksi, pemantauan proses pengomposan secara real-time, hingga menghasilkan pupuk organik sebagai produk akhir. Pendekatan

tersebut mendukung penerapan konsep Circular Economy yang berkelanjutan di tingkat desa.

Kata Kunci: *Bank Sampah Digital, Circular Economy, Desa Cerdas, Internet of Things, Smart Compost Bin*